6. 上海市虹口区2026届高三二模考试数学试卷

姓名：_____

一、填空题

1 填空题

设全集为$U=\{-2,-1,0,1,2,3\}$，集合$A=\left\{x|\dfrac{x}{x-2}\geq 0,x\in U\right\}$，则$\overline{A}=$_____.

2 填空题

已知一个直三棱柱的侧棱长为2，底面面积为2，则该三棱柱的体积为_____.

3 填空题

已知离散型随机变量X服从二项分布$B\left(8,\dfrac{1}{2}\right)$，则$D(X)=$_____.

4 填空题

设$\alpha:x\leq m$，$\beta:|x-2|\leq 1$，若α是β的必要条件，则实数m的取值范围是_____.

5 填空题

某工厂为判断两种不同的操作方法是否对生产某种零件的合格个数有影响，收集了相关数据，绘制了2×2列联表，设原假设H_0：两种不同的操作方法对生产该种零件的合格个数没有影响，计算出统计量$\chi^2=5.284$，已知$P\left(\chi^2\geq 3.841\right)\approx 0.05$，则在显著性水平$\alpha=0.05$下，推断的结论为_____ H_0.（用“拒绝”或“接受”填空）

6 填空题

在$\triangle ABC$中，$AB=1$，$BC=2$，$\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{CA}=\dfrac{7}{5}$，则$\cos\angle ABC=$_____.

7 填空题

将$(2-x)^4$二项展开式中的各项等可能地随机重新排列，观察排列中是否存在系数为负数的项相邻，若存在，则记随机变量$X=1$，否则记$X=0$，则$E[X]=$_____.

8 填空题

在正四棱台$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，$AB=2$，$A_1B_1=4$，异面直线C_1D_1与AA_1所成角为$\dfrac{\pi}{3}$，设二面角$A-A_1B_1-D_1$的大小为θ，则$\tan\theta=$_____.

9 填空题

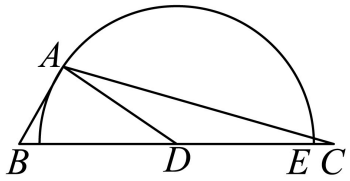
已知复数z满足$z+\dfrac{1}{z}$是实数，则$\left|z-2-\dfrac{\mathrm{i}}{2}\right|$的最小值为_____.

10 填空题

已知焦点为F的抛物线$C: y^2=4x$上有两点A和B，且$\angle AFB=150^\circ$，E为A和B的中点，过点E作C的准线的垂线，垂足为H，则$\dfrac{|AB|^2}{|EH|^2}$的最小值为_____.

11 填空题

某种健身拉力器的手臂固定支架为BE，需运动者将肩关节放置于点B处，手肘放置于点D处，手掌放置于点E处握拳握住弹力绳的一端，弹力绳的另一端连接于点C处；保持B、D、E、C四点共线. 将小臂视为线段DE，长度为r，大臂视为线段BD，长度为1.3r. 在锻炼时要求保持肩关节B和手肘D不动，运用大臂力量将小臂DE绕着手肘D作圆周运动，始终与BC处于同一平面，弹力绳随之以紧绷状态从CE拉伸至CA. 已知某位运动者健身时$CE=0.1r$，当弹力绳拉至最长时，$\angle ABC=3\angle ACB$，则此时$\angle ACB=$_____度.（结果精确到0.1度）



12 填空题

在以O为原点的空间直角坐标系中，设$\vec{i}=(1,0,0)$，$\vec{j}=(0,1,0)$，A和B是两个点集，设$A=\left\{P\middle|\overrightarrow{OP}\cdot\vec{j}=1,\left\langle\overrightarrow{OP},\vec{j}\right\rangle=\dfrac{\pi}{4}\right\}$，对任意的$Q\in B$，总存在$P\in A$，使得$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=2$. 若$T\in B$，$\overrightarrow{OT}=x\vec{i}+y\vec{j}$（$x$、$y\in$R）且$\left|\overrightarrow{OT}-\vec{j}\right|=2$，则$\overrightarrow{OT}\cdot\vec{i}$的取值范围是_____.

二、单选题

13 单选题

双曲线$y^2-2x^2=1$的渐近线是（　）.

A. $y=\pm\sqrt{2}x$　　B. $x=\pm\sqrt{2}y$　　C. $y=\pm2x$　　D. $x=\pm2y$

14 单选题

已知$P(A)$和$P(B)$分别表示事件A和事件B发生的概率，且$0<P(B)<1$，则在下列各项中，“A和B独立”的充分条件是（　）.

A. $P(A)=1-P(B)$

B. $P(A|B)=P\left(A|\overline{B}\right)$

C. $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$

D. $P(A|B)=P\left(\overline{A}|B\right)$

15 单选题

一定存在各项均为正数且不为常数列的无穷等差数列$\{a_n\}$，使得（　）.

A. $\{\sin a_n\}$为严格增数列

B. $\{\cos a_n\}$为公差不为零的等差数列.

C. $\{\cos S_n\}$为等比数列（其中，$S_n=\sum\limits_{i=1}^{n}a_i$）

D. $\left\{\sin\dfrac{1}{a_n}\right\}$为周期数列

16 单选题

设 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 是两个不同的函数，且定义域和值域均为 R，设 $M=\{(a,b)|f(a)>g(b),a,b\in\mathrm{R}\}$，则对于以下两个结论，说法正确的是（　）

结论①：若当 $(a,b)\in M$，恒有 $(-a,b)\in M$，则函数 $y=f(x)$ 一定是偶函数；

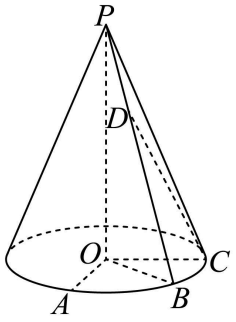
结论②：若当 $(a,b)\in M$，恒有 $(-a,-b)\in M$，则函数 $y=g(x)$ 可以不是偶函数.

A. ①和②都正确　　**B.** ①正确，②错误　　**C.** ①错误，②正确　　**D.** ①和②都错误

三、解答题

17 解答题

如图，在底面半径为2，侧面积为 $4\sqrt{5}\pi$ 的圆锥



$P-O$ 中，A、B、C为底面圆周上不同的三个点，$\angle AOB=\angle BOC=45^{\circ}$.

(1) 求直线OB与平面PAC所成角的正弦值

(2) 设点D为线段PB上的动点（不含端点P和B），求证直线OA与CD不垂直

18 解答题

班主任小明查阅了某大学发表的一项本市高三学生手机使用情况的研究报告.报告指出，高三学生每周手机使用时长 X（单位:小时）总体上服从正态分布 $N\left(12,4^2\right)$.

(1) 小明老师将自己所带班级（共50名学生）视为从本市高三学生总体中随机抽取的一个样本，能以此正态分布模型估算出全班每周平均手机使用时长超过16小时的人数，在此估算基础上若在全班任选3位同学，则至少有2位同学的每周手机使用时长超过16小时的概率是多少?（结果用最简分数表示）

参考数据:若 $X\sim N\left(\mu,\sigma^2\right)$，则 $P\left(|X-\mu|\leq\sigma\right)\approx 68\%$.

(2) 小明老师发现小虹同学每周手机使用时长超过16小时，对其进行疏导劝解，并跟进统计出之后5周小虹每周手机使用时长 x 与该周数学练习得分 y（每周练习的难度相同且满分均为150分），制成表1.以这5组数据建立回归方程 $y=-3.3x+146$.请求出实数 m 的值

表1

	第1周	第2周	第3周	第4周	第5周
手机使用时长x	20	18	22	16	14
练习得分y	80	88	73	92	m

(3) 受到鼓励的小虹制定了寒假复习计划表递交给小明老师，严格控制手机使用时长.小明老师统计发现该计划表中若第n天能复习时长超过5小时（记为“高效复习”），则第$n+1$天也能“高效复习”的概率为$\frac{3}{4}$;若第n天不能“高效复习”，则第$n+1$天还能“高效复习”的概率为$\frac{5}{7}$.设P_n（$1 \leq n \leq 28$，n为正整数）表示第n天能“高效复习”的概率，$P_1=1$，若$P_n>0.7$表示复习计划表第n天有效.求证:数列$\left\{P_n-\frac{20}{27}\right\}$是等比数列，并说明小虹的该复习计划表是否在寒假每一天均有效.

19 解答题

设$f(x)=\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}$.

(1) 解不等式：$f(\ln x)<2$;

(2) 设$g(x)=f(x)+\sin 2x$，若存在$x \in [-2,2]$，使得$g(x)+g\left(x^2+a\right)>0$，求实数a的取值范围.

20 解答题

设椭圆Γ: $\frac{x^2}{4}+y^2=1$的左顶点为A.

(1) 求Γ的离心率;

(2) 设Γ的左焦点为F，上顶点为B，若点P在Γ上且位于y轴右侧. $\overrightarrow{AB}//\overrightarrow{FP}$，求点P的横坐标;

(3) 设直线$l: x-y+m=0$，l与Γ交于不同的两点C和D，若点A在以CD为直径的圆外，求实数m的取值范围.

21 解答题

若对于定义在R上的函数$y=f(x)$，设I是R的一个子集，x_1和x_2是I上任意给定的两个实数，当$x_1 \neq x_2$时，恒有$f(x_1) \neq f(x_2)$，则称函数$y=f(x)$在I上具有“性质P”

(1) 分别判断函数$y=\mathrm{e}^x$和$y=x^{\frac{2}{3}}$是否在R上具有“性质P”；（无需说明理由）

(2) 设$I=[-2,-1] \cup [2,3]$，记$f(x)=\begin{cases} -x+k, x \leq k, \\ (x-k)^2, x>k \end{cases}$，若函数$y=f(x)$在$I$上具有“性质$P$”，求实数$k$的取值范围；

(3) 若函数$y=f(x)$在R上具有“性质P”，其图像是连续曲线，且$f(f(x))=x$，求证：集合$M=\{x|f(x)=x, x \in \mathrm{R}\}$是无限集或单元素集.